

ウォリス積分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$

問題

0 以上の整数 n に対して

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$

とおく。次の問いに答えよ。

- (1) I_0, I_1 を求めよ。
- (2) $n \geq 2$ のとき, $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ が成り立つことを示せ。
- (3) I_n を, n が偶数のときと奇数のときに分けて求めよ。
- (4) I_5, I_6 の値を求めよ。

解答

$$(1) \quad I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

(2) $\sin^n x = \sin^{n-1} x \cdot \sin x$ と見て部分積分すると,

$$\begin{aligned} I_n &= \left[\sin^{n-1} x \cdot (-\cos x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx = (n-1) (I_{n-2} - I_n) \end{aligned}$$

よって $nI_n = (n-1)I_{n-2}$ となり, $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ である。 ■

(3) (2) をくり返し用いて, n が偶数なら I_0 まで, 奇数なら I_1 まで下げる。

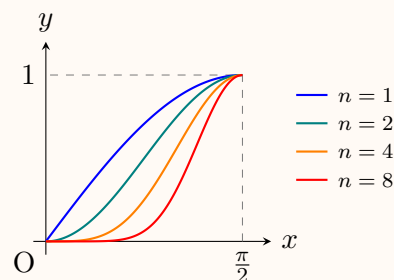
$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & (n \text{ が偶数}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 & (n \text{ が奇数, } n \geq 3) \end{cases}$$

ただし $n=0$ のときは $I_0 = \frac{\pi}{2}$, $n=1$ のときは $I_1 = 1$ である。

$$(4) \quad I_5 = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{8}{15}, \quad I_6 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5}{32}\pi$$

補足

- $x = \frac{\pi}{2} - t$ と置換すると, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = I_n$ もわかる。
- $0 < x < \frac{\pi}{2}$ では $0 < \sin x < 1$ なので, n が大きいほど $\sin^n x$ は小さくなり, I_n は減少する (右図)。
- $I_{2m+1} < I_{2m} < I_{2m-1}$ を使うと, 次のウォリスの公式が導ける。



$$\frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdots 2m \cdot 2m}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m-1)(2m+1)}$$

ちゃんと綺麗に L^AT_EX で組版されることを確認するために, ビルドしてみてください。